

1. 运输的作用是什么？属于什么行业？

2. 航运企业的的主管部门有哪些？

3. 航运的基本特点？

4. 货物积载因素是什么？如何计算？

5. 什么是自然减量/自然损耗？

6. 航运时长按照运行组织方式分为什么？

7. 运价对供需调节的关系是什么？ P38

8. 航运市场指数是什么？ BDI 是什么？

9. 增值税是什么？

10. 企业所得税是什么？

11. 商船的主要技术特征都有什么？

12. 试航速度，服务航速，平均营运速度都是什么？

13. 排水量，满载排水量，空船排水量都是什么？他们之间的关系是什么？

14. 什么是干舷？干舷越大会产生什么反应

15. 船舶载重线标志如何计算？

16. 舱容系数的定义以及货舱容积的定义是什么？

17. 总吨净吨与载重量的区别？

18. 用自己的语言区分不同船舶：件杂货运输船舶、集装箱船、干散货船、油轮、液化气运输船

19. 最大的散货船代号是什么，载重吨是多少？

20. 油轮的典型船型有哪些？对应的载重量是多少？

21. 简单了解新船的产生与营运前的准备

22. 有一个基本的判断，船员都是做什么的

23. 大副、二副、三副分别值班的时间是什么？

24. 潮汐相关的只是要知道

25. 富裕水深多少?

26. 认出下列都是什么?



27. 按照码头前沿的横截面形状分，码头都分为什么?

28. 了解不同的装卸工艺。

29. 船舶吨税是什么? 按照什么来收?

30. 了解港口经营服务项目

31. 充分利用装载能力的措施有哪些?

32. 最大载重量的公式为?

33.

航次装载计算案例1

某货轮计划于2月5日从大连装运一批货运至上海。已知该轮的空船排水量 $\Delta_1 = 5565$ 吨，热带排水量 $\Delta_u = 20205$ 吨，夏季排水量 $\Delta_d = 19710$ 吨，航速 $v = 420$ 海里/天，航行时可变载荷消耗定额 $g_s = 52$ 吨/天，停泊时可变载荷消耗定额 $g_b = 22$ 吨/天，大连港至上海港的航距 $L = 564$ 海里，船舶常定重量 $C_a = 248$ 吨，航行储备时间 $t_s = 1$ 天，停泊总时间 $t_b = 2$ 天，问：

- 该轮该航次的最大装货量 D_v 为多少?

某货轮计划于2月5日从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港装运平均积载因数 $u = 0.8$ 米³/吨的杂货返回上海。已知该轮的空船排水量 $\Delta_k = 5565$ 吨, 热带排水量 $\Delta_h = 20205$ 吨, 夏季排水量 $\Delta_s = 19710$ 吨, 包装舱容 $V = 19591$ 米³, 航速 $v = 420$ 海里/天, 航行时可变载荷消耗定额 $g_s = 52$ 吨/天, 停泊时可变载荷消耗定额 $g_b = 22$ 吨/天, 达累斯萨拉姆港至上海港的航距 $L_1 = 6263$ 海里, 至香港的航距 $L_2 = 5410$ 海里, 船舶常定重量 $C_a = 248$ 吨, 航行储备时间 $t_s = 5$ 天, 停泊总时间 $t_b = 2$ 天, 问:

- 该轮该航次的最大载货量 D_v 为多少?

航次装载计算案例3

某货轮计划于2月5日从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港装运平均积载因数 $u = 0.8$ 米³/吨的杂货返回上海。已知该轮的空船排水量 $\Delta_k = 5565$ 吨, 热带排水量 $\Delta_h = 20205$ 吨, 夏季排水量 $\Delta_s = 19710$ 吨, 包装舱容 $V = 19591$ 米³, 航速 $v = 420$ 海里/天, 航行时可变载荷消耗定额 $g_s = 52$ 吨/天, 停泊时可变载荷消耗定额 $g_b = 22$ 吨/天, 达累斯萨拉姆港至上海港的航距 $L_1 = 6263$ 海里, 至香港的航距 $L_2 = 5410$ 海里, 船舶常定重量 $C_a = 248$ 吨, 航行储备时间 $t_s = 5$ 天, 停泊总时间 $t_b = 2$ 天, 问:

- 该轮该航次的最大载货量 D_v 为多少?
- 若货物的平均积载因数 $u = 2.24$ 米³/吨, 结果是多少?

34. 船舶运输成本构成?

35. 航运企业主要资金流转图表?

36. 船期、船期损失、船期经济性的定义是什么?

37. 班轮运输的四固定有什么? 班轮承载什么货物, 有什么特点?

38. 班轮经营管理的特点

39. 准班率如何计算？

40. 运输方向不平衡系数和运输时间不平衡系数公式分别是什么？值说明了什么？

41. 要会设计船期表，同时会读船期表

例题3：某航线一端点港年货物发运量达15万吨，另一端点港年货物发运量为12万吨，发航载重量利用率平均为0.85，航线配置的船舶全年参加营运，船舶净载重量为10000吨，单船往返航次时间为96天，确定该航线上需配备的船舶艘数及发船间隔

中远海运集运亚欧快航一线																		
COSCO SHIPPING LINES ASIA--EUROPE EXPRESS SERVICE-Loop1 (AEU1)																		
Port Code: SHA-Shanghai, NGB-Ningbo, XMN-Xiamen, YTN-Yantian, SIN-Singapore, SZC-Suez Canal(T/S), FXT-Felixstowe, GDN-Gdansk, WVN-Wilhelmshaven, ZEE-Zeebrugge																		
VESSEL NAME	VSL OPR	VSL CODE	VOYAGE NO.	上海		宁波		厦门		盐田		新加坡		苏伊士		菲利克斯托		
				SHA08		NGB07		XMN09		YTN01		SIN02		SZC99(T/S)		FXT02		
				ETB	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD	ETA	ETD	ETA	ETB	ETD
				SUN	TUE	TUE	WED	FRI	SAT	SUN	MON	THU	FRI	TUE	WED	WED	WED	SAT
				19:00	07:00	18:00	18:00	10:00	10:00	04:00	01:00	13:00	13:00	22:00	16:00	17:00	19:00	06:00
CSCL ATLANTIC OCEAN	COS	QIP	042W 042E	29/12	31/12	31/12	01/01	03/01	04/01	05/01	06/01	09/01	10/01	21/01	22/01	09/02	09/02	12/02
OOCL SCANDINAVIA	OOCL	NQ3	019W 019E	05/01	07/01	07/01	08/01	10/01	11/01	12/01	13/01	16/01	17/01	28/01	29/01	16/02	16/02	19/02
OOCL JAPAN	OOCL	OJP	020W 020E	19/01	21/01	21/01	22/01	24/01	25/01	26/01	27/01	OMIT		11/02	12/02	23/02	23/02	26/02
COSCO SHIPPING STAR	COS	CSJ	012W 012E	26/01	28/01	28/01	29/01	31/01	01/02	02/02	03/02	OMIT		18/02	19/02	02/03	02/03	05/03
OOCL GERMANY	OOCL	SHO	021W 021E	02/02	04/02	04/02	05/02	07/02	08/02	09/02	10/02	13/02	14/02	25/02	26/02	09/03	09/03	12/03
COSCO SHIPPING GALAXY	COS	CSH	013W 013E	09/02	11/02	11/02	12/02	14/02	15/02	16/02	17/02	20/02	21/02	04/03	05/03	16/03	16/03	19/03



格但斯克		威廉哈芬		泽布吕赫		苏伊士		新加坡		盐田		上海	
GDN02		WVN01		ZEE03		SZC99(T/S)		SIN02		YTN01		SHA08	
ETB	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD	ETA	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD	ETB	ETD
TUE	FRI	SUN	MON	TUE	THU	THU	FRI	WED	THU	SUN	MON	SUN	TUE
19:00	06:00	22:00	22:00	20:00	14:00	22:00	16:00	02:00	05:00	13:00	09:00	19:00	07:00
15/02	18/02	20/02	21/02	22/02	24/02	03/03	04/03	16/03	17/03	20/03	21/03	03/04	05/04
22/02	25/02	27/02	28/02	01/03	03/03	10/03	11/03	23/03	24/03	27/03	28/03	10/04	12/04
01/03	04/03	06/03	07/03	08/03	10/03	17/03	18/03	30/03	31/03	03/04	04/04	17/04	19/04
08/03	11/03	13/03	14/03	15/03	17/03	24/03	25/03	06/04	07/04	10/04	11/04	01/05	03/05
15/03	18/03	20/03	21/03	22/03	24/03	31/03	01/04	13/04	14/04	17/04	18/04	08/05	09/05
22/03	25/03	27/03	28/03	29/03	31/03	07/04	08/04	20/04	21/04	24/04	25/04	15/05	17/05

42. 计算

例题4：某集装箱班轮航线的船舶往返航次时间为30天，航线上配置了 3 艘载箱量为1500TEU的船舶，发船间隔时间10天，集装箱在A港内陆的周转时间为9天，集装箱在另一端点港B的周转情况是：50%的箱量可在发船间隔期内返抵港口提供装船，30%的箱量在2倍发船间隔期内反抵港口，20%的箱量在3倍发船间隔期内返抵港口。如以船舶载箱量为每套数的基本箱量，求船公司在该航线上需配备的集装箱数量

43. 班轮运费的构成为？

44. 计算

例题6：企业 A 通过班轮公司 B 出口一批重 10 吨的货物，目的港为一基本港，基本费率为人民币 37 元/吨，燃油附加费每运费吨人民币 8.5 元，港口附加费 10%，求该企业需支付的运费？

45. 各种租船方式以及特征，关系，区别

46. 航次估算的定义是什么？

47. 计算

例1：某公司所属的一艘货船载重量 30000 吨，从B港运谷物到C港，运费 20 美元/吨。航行至B港时测得船上剩余燃料共计 1000 吨，船上常定重量 500 吨。航次时间为 20 天，船舶经营成本为 5000 美元/天，航行与在港停泊的燃料费为 18 万美元，在港支出费用为 7 万美元，

- 求航次每天净收益

例2：某公司所属的一艘货船载重量 30000 吨，平均航速 15 节。航行时燃料油耗量 30 吨/天，柴油 1.5 吨/天；停泊时柴油耗量 2 吨/天。燃料油价格 250 美元/吨，柴油价格 500 美元/吨。经营成本 5000 美元/天

- 船舶在A港卸完货，航行至B港时测得船上剩余燃料共计 1000 吨，船上常定重量 500 吨 Free in and out and trimmed
租船人承担装货、卸货、平舱
- 本航次货载为谷物，B港→C港，运费 20 美元/吨，FIOT，其中含佣金2.5%，航线沿途均为夏季海区
- 航行时间：A→B为 5 天，B→C为 15 天
- 停泊时间：B港为 7 天，C港为 8 天
- 在港支出费用：B港为 40000 美元，C港为30000 美元



求航次每天净收益和相当期租租金费率T/C RE

48. 程租和期租分别是收取什么的？分别都覆盖了什么？

49. 相当期租租金费率的定义是什么？

50. 计算

例5：某轮欲将一批重为1000吨的货物运往哥本哈根，途经汉堡。已知船舶从汉堡到哥本哈根的航行时间为0.5 天，船舶每航行天的维持成本为8000美元，每停泊天的维持成本为5500美元。由当时市场费率所决定的船舶平均每天盈利额7500美元。有关各种在港费用及装卸效率等情况如下表所示。试问从船舶经济性角度来看，该批货物在汉堡港中转有利，还是直达哥本哈根港有利？

港口	转口费 (美元/吨)	港口使费 (美元/次)	装卸理货费 (美元/吨)	装卸效率 (吨/天)
汉堡	80	/	20	500
哥本哈根	/	20 000	40	200

51. 单行水道，单级船闸，多级船闸，双线单行水道分别怎么样发船效率最高？

52. 船舶总时间分为什么？

53. 营运率、航行率、平均航行速度

例1: 某航运公司有三条货船，已知去年全年营运数据，
 • 试求这三条船全年的平均营运率、平均航行率及平均航行速度

先求和再相除

船舶	额定载货量 (t)	在册时间 (d)	营运时间 (d)	航行时间 (d)	航行距离 (n mile)
A	15000	365	340	250	90000
B	10000	300	270	185	62160
C	5000	365	330	220	68640

54. 订购新船与购买二手船的优缺点？